

How I AI

A Comprehensive and Linguistically Scientific Self-contained French Study Dashboard

Name: XU Shiqi

Student number: 3036761155

AI tool: ima + WorkBuddy (a knowledge repository and it can connect directly to an AI workspace assistant) + AI coding assistant in VS Code

1. What I use AI for

I am preparing for the DELF B2 French exam about six months from now. I have the study materials but I want to design a study **tool** to comprehensively train my reading, writing, listening and speaking skills. So I first stored my study materials (vocabulary list) into a knowledge repository application called "**ima**" and then I can directly link the knowledge base to an AI workspace assistant "**WorkBuddy**". Then I asked it to help me build **one self-contained web page** with six modules — a spaced-repetition plan plus today's task list; a home dashboard (countdown, workload curve, suggestions); a vocabulary list with a self-test mode; a daily reading/listening drill built from daily updated French news; a word-lookup bar with a personal wordbook; and automatically generated practice questions. §2 shows the **same loop** that produced all six of them, module by module. The first version was built in WorkBuddy; and then I use VS code to write programs that are updated every day.

DELFB2备考作战台

v2

2026-09-24 17:12

2002条中法对照词汇 · 分层艾宾浩斯 · 每日题型训练 · 六个月路线图

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层 (精背)

984

识别层 (刷认)

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

概览

DELFB2 · 备考作战台

171天

距 2027-03-20 考试 · 全程 180 天 · 每日 60-90 分钟

2002 条词条

1018 主动层

984 识别层

峰值 170 条/天

0%

知识掌握

2026年9月30日 · 星期三

手动更新 · 定时任务的后备方案

更新今日资料

就绪

« Petit à petit, l'oiseau fait son nid. »

— Proverbe français

一点一点地, 小鸟筑成了巢。—— 积少成多, 脚踏实地。

今天要做什么

点任意一块直接进入对应模块。

今日任务

新词 + 复习

今天还没开始

每日小测

只考勾过的词

今天还没测

写作

60 分钟计时 + 自动检查

今天还没写

阅读

真题 + 真实材料精读

今天还没读

口语

抽题 + 分段计时

今天还没练

听力

RFI 音频 + 影子跟读

今天还没练

累计学习记录

数据存在本机浏览器里, 记得定期用底部「数据备份」导出一份。

0

连续学习天数

累计 1 天有记录

0

累计勾选词条

背过并确认的

0%

小测总正确率

共答 0 题

0

累计训练次数

写0 读0 说0

训练现状与建议

今天还没背单词

去「今日任务」勾选背过的词, 勾选后才能生成小测。

I don't program, and doing this by hand in Excel would have been slow and error-prone (2,000 entries × a 180-day schedule). So I use the assistant to write a small **generator**: a Python program that turns my data into **one self-contained .html file**. My job is to give a precise specification and to check every output; the assistant's job is to write and revise the code.

This fits the assignment because it is a real, recurring need (I use the page every day) and, more importantly, because **the same small loop produced all six modules** — *write a precise spec → let the assistant generate the code → ask for a small test → fix what the test exposes*. That loop is what §2 explains, and it is reusable for any other study material when studying French (or even other languages).

2. How you can do it too

What you need

VS Code; Python 3.10+ (the build uses **only the standard library** — no `pip install`); Node.js only for the automated check below.

Setup

The first build was done in **WorkBuddy**, with the study materials stored in my **ima knowledge base**. Today I maintain the page in VS Code: open Claude Chat and switch it to **auto mode** with model **deepseek-v4-pro**, so it can read/write files, update news and run terminal commands for you.

Where the material comes from

ima knowledge base — the two vocabulary PDFs kept in my 「法语B2」 knowledge base:



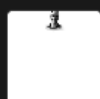
法语B2

 老徐

快来填写描述吧~

1 加入

内容(2)



Vocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussir (Pierre Filiatraut) .pdf

 PDF | 9/22



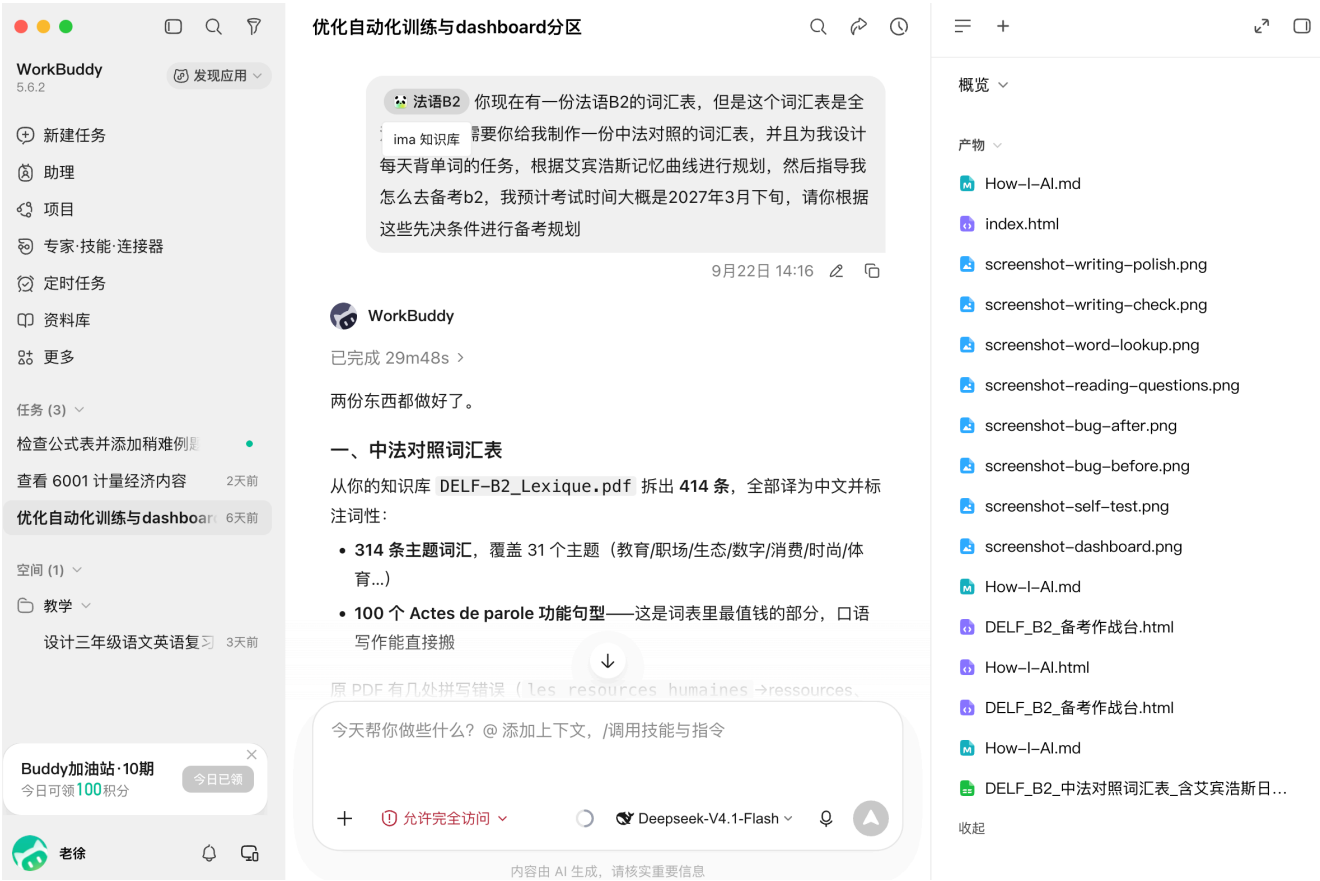
DELF-B2_Lexique.pdf

 PDF | 9/22

没有更多内容了



Import into WorkBuddy — the knowledge base is connected into WorkBuddy to flexibly read and use the data in knowledge base and then to start the build:



My reusable prompt (the "master prompt")

```
You are my coding assistant inside VS Code. Work only inside this folder.
Goal: <one-sentence goal>.
Source material: <files in this folder>.
Hard rules:
1. Deliver ONE self-contained .html file: all CSS/JS inline, no CDN, no external files,
   so I can open it by double-click and publish it as-is.
2. Keep the source data in separate plain .py data files, so I can correct one word
   without touching the layout code.
3. Provide a build script. After every change, run it and report the output file size.
4. For every interactive feature, also write a tiny headless test and show me the
   pass/fail output. Do not tell me something is fixed until you have run it.
5. Never invent data. If a source cannot be fetched, leave it empty and say so.
Show me a short plan first; wait for my OK before writing code.
```

The loop: input → steps → output

1. **Give it the raw material.** I took the two vocabulary PDFs out of my **ima knowledge base** (the 「法语B2」 base where I keep my French study material) and asked the assistant to convert them into two plain data files (`vocab_data.py`, `vocab_new.py`) — one line per entry: *French · Chinese · part of speech · theme*. (The PDF→text step is one-off; after that the PDFs are no longer needed.)
2. **Ask for the schedule model.** "Build a 180-day review plan that shows each entry three times, spread out, and never loads more than X entries onto one day." → `schedule.py`, pure date arithmetic.
3. **Ask for the generator.** "Write `build_dashboard.py` that reads those data files and writes ONE HTML file with inline CSS/JS, containing the six modules listed in §1."
4. **Run it** in the VS Code terminal: `python build_dashboard.py`. It prints where it wrote the file plus a one-line summary, e.g. 主动层 1018 | 识别层 984 | 合计 2002.
5. **Open the HTML** (double-click) and actually use it.
6. **Iterate by reporting what I see.** For example: "When I click 开启自测 the table collapses into thin vertical bars — I can't see any words." I don't immediately ask the AI to fix the app, instead, I test the app by myself and report the test result to AI agent.
7. **Automate the daily part — and give it a manual fallback.** I use VS code to help me write a program of a short `refresh.sh` runs a standard-library Python script (`fetch_news.py`) that fetches today's French news and writes it straight back into `index.html`. A scheduled task (macOS `launchd`) runs it at 8:17am, so the reading and listening material is new every day without me doing anything. Because a scheduled run can fail silently, I also added a **date module with an "update" button** on the home page — one click re-runs the fetch as a fallback — and the same module shows a **daily French quote with its Chinese translation** to encourage me to work hard and insist in learning.

The same loop, applied to each of the six modules

This is the part I would want another person to copy — not the code, but the fact that one loop, repeated, produced the whole tool:

Module	The spec I gave (one line)	How I checked it
Spaced-repetition plan	"180 days, each word three times, no day overloaded."	Printed the plan: every word appears 3×, and no day exceeds the cap.
Dashboard	"Show today's task, the 180-day workload curve, three suggestions — plus a date card with today's date, a daily French quote, and a one-click news update."	Compared the streak and accuracy numbers with my own log; checked that the quote and its Chinese translation change day to day.
Vocabulary self-test	"Hide the Chinese meaning; click a row to reveal it."	Clicked rows in the built page and ran a test asserting the toggle works.
Daily reading & listening	"Fetch today's French news and a podcast transcript; show the full text in the page; refresh itself every morning."	Compared the saved text with the source page; a failed fetch stays empty — never fake data; watched the freshness stamp after a scheduled run and a manual click.
Word lookup	"Select a word → show its part of speech and Chinese meaning; save both together."	This is the one example I expand on in §3.
Generated questions	"Make practice questions from today's article."	Answered them myself and checked each auto-answer against the text.

How a few of the modules look

Vocabulary self-test — the Chinese meaning is hidden; clicking a row reveals it:

DEL F B2 备考作战台 v2 2026-09-24 17:12

2002 条中法对照词汇 · 分层艾宾浩斯 · 每日题型训练 · 六个月路线图

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层（精背）

984

识别层（刷认）

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

概览

中法对照词汇表（2002 条）

按主题折叠：自测模式遮住中文，点该行显示。可先用上方筛选框选定一个主题，再针对该情境自测。

搜索法语或中文...

全部层

全部主题

关闭自测

全部展开

2002 条

La scolarité / les études supérieures

25 条

La littérature

11 条

Les langues

5 条

L'orientation universitaire

8 条

L'orientation professionnelle

8 条

Le monde du travail — Le recrutement

16 条

Le monde du travail

20 条

Le volontariat

2 条

La société — Les relations sociales / l'amitié

28 条

Les associations

16 条

L'Europe

2 条

Les droits des animaux

11 条

L'écologie, l'environnement

11 条

Les transports

5 条

La ville

7 条

La nature, les milieux naturels

3 条

Le changement climatique

3 条

La santé — santé mentale / physique

11 条

L'alimentation

18 条

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层 (精背)

984

识别层 (刷认)

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

概览

I 阅读训练器

内置 B2 难度原创短文与配套题目 (六大题型各一题), 提交后自动判分并给逐题解析。选中短文里的词即可加入生词本。

Les vélos ont-ils conquis la ville ? (268 词)

20 分钟计时

--:--

Les vélos ont-ils conquis la ville ?

B2 · 268 词

En dix ans, la bicyclette est passée du statut de loisir dominical à celui de véritable mode de déplacement urbain. Dans plusieurs grandes villes françaises, le nombre de trajets effectués à vélo a doublé, parfois triplé. Cette mutation ne doit cependant pas masquer une réalité plus contrastée : la progression reste concentrée dans quelques métropoles, et elle concerne surtout les centres-villes.

Les aménagements cyclables y sont pour beaucoup. Là où des pistes séparées de la circulation automobile ont été tracées, la pratique a bondi ; là où le cycliste doit encore se faufiler entre les voitures, elle stagne. La sécurité perçue joue un rôle déterminant, davantage que la météo ou le relief, souvent invoqués à tort.

Reste que cette « révolution » profite inégalement. Les usagers réguliers sont majoritairement des hommes actifs, diplômés et habitant les quartiers centraux. Les périphéries, où vivent pourtant une large partie des habitants, demeurent mal desservies. Faut-il y voir une politique d'élite urbaine ? L'objection n'est pas infondée : investir massivement dans un mode de transport que seuls certains peuvent utiliser soulève une question d'équité.

Il serait toutefois réducteur de s'arrêter à ce constat. Le vélo reste le mode de déplacement le moins coûteux pour la collectivité, et ses bénéfices sanitaires sont documentés. Le véritable enjeu n'est donc pas de savoir s'il faut soutenir le vélo, mais comment étendre ces aménagements au-delà des centres, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.

第 1 题 · 主旨题

Quelle est l'idée générale du texte ?

La météo et le relief expliquent le faible usage du vélo

La bicyclette est devenue le moyen de transport préféré des Français

Le vélo progresse en ville mais cette progression reste inégale selon les territoires et les milieux sociaux

Les pistes cyclables sont trop coûteuses pour les collectivités

第 2 题 · 细节题

Selon le texte, quel facteur explique le mieux l'augmentation de la pratique ?

La suppression des transports en commun

L'amélioration du climat

La création de pistes séparées de la circulation

La baisse du prix des bicyclettes

第 3 题 · 推断题

Writing — I write a ~280-word essay and the app reports objective evidence, concrete B2-level upgrade suggestions, and an editable score estimate:

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层（精背）

984

识别层（刷认）

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

概览

写作训练器

抽题 → 计时 → 分段写 → 一键自动检查（客观项机器判，主观项对照官方标准）。

抽题

60 分钟计时

停止

59:50

题目：Faut-il limiter la voiture en ville ?

1. 引言

背景 + 点出问题 + 说明你将怎么展开

Depuis quelques années, on observe une présence croissante des écrans dans la vie quotidienne des adolescents. La question de leur influence suscite aujourd'hui de vifs débats. Dans quelle mesure peut-on affirmer que ces outils numériques représentent un danger pour les jeunes ? Je me propose d'examiner ce problème sous deux angles : d'abord les risques réels, puis les bénéfices qu'il ne faut pas négliger.

2. 论点 1 + 例子

最有把握的论据，必须配具体例子

Il est indéniable que les écrans peuvent nuire à la santé des jeunes. À titre d'exemple, on peut citer le cas du sommeil : selon une étude récente, près de soixante pour cent des adolescents consultent leur téléphone après minuit, ce qui entraîne une fatigue chronique et une baisse de la concentration en classe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les résultats scolaires diminuent lorsque le temps passé devant un écran dépasse quatre heures par jour.

3. 论点 2 + 例子

递进，不要和论点 1 重复

Qui plus est, les réseaux sociaux exposent les jeunes à des contenus inappropriés et au cyberharcèlement. Il convient également de souligner que les algorithmes favorisent des vidéos de plus en plus courtes, ce qui réduit la capacité d'attention et le goût de la lecture. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays envisagent d'interdire les téléphones dans les établissements scolaires.

4. 让步

承认对立面 —— B2 的分水岭，没有这段很难上 15 分

Certes, ces outils présentent des avantages indéniables, mais il ne faut pas oublier qu'ils permettent aussi aux jeunes de s'informer et de créer. On objectera que les réseaux sociaux offrent un espace d'expression précieux, force est de constater que leur usage excessif reste un problème majeur pour la santé mentale.

5. 结论 + 展望

总结立场 + 打开一个新问题

En définitive, il me semble que les écrans ne sont ni bons ni mauvais en soi : tout dépend de l'usage que l'on en fait. Il est donc primordial que les parents et l'école apprennent aux adolescents à utiliser ces outils avec modération. Il reste à savoir si une éducation numérique efficace suffira à prévenir ces dérives.

自动检查

语言精进建议

清空

305 词

客观证据

词数 305 —— 达标（250—400 最佳区间）

让步：标志词 + 分段完整 —— certes、force est de constater、on objectera

连接词 5 个 —— 已用：de plus、qui plus est、à titre d'exemple、en définitive、certes
连接词服务于逻辑，堆砌不加分；逻辑清楚但连接词少也不该扣。

虚拟式触发结构 0 处 —— 未检测到
B2 水平通常会出现虚拟式，但不是硬性要求；刻意硬塞反而容易出错。

重复用词 —— 未发现高频万能词（主题名词的重复已排除）

语体 —— 未发现口语词或非正式人称

Listening — an in-page player for RFI's *Journal en français facile* (slow French, with a synced transcript), plus a five-step shadowing routine:

DELF B2 备考作战台 v2 2026-09-24 17:12

2002 条中法对照词汇 · 分层艾宾浩斯 · 每日题型训练 · 六个月路线图

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层（精背）

984

识别层（刷认）

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

写作

阅读

口语

听力

今日材料

听力播放器

RFI Journal en français facile 每期 10 分钟，直接在页面里播，不用跳转。慢速、有同步字幕，最适合影子跟读。

Thailande: inondations meurtrières / Espagne: le gouver

0.8x

1.0x

1.2x

5 秒

同步字幕与练习 →

联网查词义

0:00 / 10:00

Thailande: inondations meurtrières / Espagne: le gouvernement répond à la crise du logement / France: la mobilisation des lycéens s'amplifie... Tue, 29 Sep 2026

文字稿

听完再看，或边听边对照

Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de RFI – Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18 heures.

Le Journal en français facile.

Adrien Delgrange.

16 heures en temps universel.

Nous sommes le mardi 29 septembre.

Voici les titres de cette édition :

La colère des Espagnols pour se loger. Face à cette colère, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez fait des propositions. Propositions détaillées dans

用鼠标选中文字稿里的词或词组，底部会浮出「+ 加入生词本」（自动查释义）。

0.8x 是跟读的甜点速度——能听清连读和吞音，又不至于慢到失去语流。5 秒用来反复听同一句，这是影子跟读最常用的操作。

听力 · 影子跟读五步法

五步约 20 分钟。材料用上面「今日材料」里的 RFI，或 RFI Journal en français facile（每日 10 分钟，官网带同步字幕）。

第 1 遍 · 盲听

3 min

不看稿，整段听完。只回答一个问题：这段讲了什么事？允许听不懂一半——这练的是「容忍不确定性」，而真题只放两遍，容错能力本身就是考点。

第 2 遍 · 看稿听

5 min

打开 transcript 跟读，标出「听得到但没反应过来」的词。这些就是你的听力盲区——不是不认识，是声音和意思没对上。

第 3 遍 · 逐句影子

5 min

一句一句来：播放一句 → 暂停 → 立刻复述，模仿语调、停顿、连读。跟不上就把音频调到 0.8 倍速，但不要降到 0.6。

第 4 遍 · 同步跟读

3 min

音频不停，落后半拍跟读，像合唱里的第二声部。这是 shadowing 本体，练的是「边听边说」的双通道能力。

第 5 遍 · 录音对比

4 min

录自己读最后一段，和原音对比三件事：重音位置、句末语调（升还是降）、语速。差距最大的那一项，就是本周口语的主攻点。

关键：第 2 步标出的「听得到但反应不过来」的词，才是你真正的听力盲区——它们不是生词，是声音和意思没连上。把这些词加进每日勾选，用「中文→法语」方向测它们。

词汇预习 (10 题)

跟读 20 分钟计时

--:--

Speaking — a topic generator with a preparation timer, an exposé structure, and get-unstuck phrases for the debate:

DELFB2 备考作战台 v2 2026-09-24 17:12

2002 条中法对照词汇 · 分层艾宾浩斯 · 每日题型训练 · 六个月路线图

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层（精背）

984

识别层（刷认）

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

写作

阅读

口语

听力

今日材料

口语训练器

抽话题 → 30 分钟准备 → 分段陈述 → 7 分钟辩论。全程计时，到点提醒。

抽话题

准备 30'

陈述 8'

辩论 7'

停止

29:50

话题：环保与气候变化 —— 准备 30 分钟，草稿只写关键词（照读会扣分）。建议开手机录音，结束回听。

连接词强制任务：每次练习前挑 10 个连接词，规定自己必须全部用上；下次换 10 个。下面可勾选记录本次用过的。

par ailleurs	en outre	de plus	qui plus est
cependant	néanmoins	toutefois	en revanche
ainsi	par conséquent	c'est pourquoi	en effet
d'une part	d'autre part	dans un premier temps	par exemple
à titre d'exemple	en définitive	pour conclure	certes
bien que	afin de	dans la mesure où	somme toute
en premier lieu	par conséquent	de ce fait	à cet égard
sous cet angle	d'un point de vue	au regard de	

exposé 结构

环节	时长	要点	句式
引言	约 3 分钟	介绍材料来源 → 一句话概括内容 → 抛出问题 → 说明你分几点讲	Le document dont je dispose aborde la question de... / Je me propose d'examiner... sous deux angles.
展开	约 8 分钟	2-3 个分论点，每个都要有例子或数据	Dans un premier temps, ... / Par ailleurs, ... / Enfin, ... / Ce qui me frappe, c'est...
结论	约 2 分钟	总结立场 + 抛出一个开放问题	Pour conclure, je dirais que... / Il reste à savoir si...
辩论	约 7 分钟	考官追问，你要捍卫立场。**没听懂就请对方重复——这本身算口语能力**	Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question. / Je précise que... / C'est vrai que..., cependant...

最忌讳：照读草稿。考官明确扣分。草稿只写关键词和论点顺序。

卡壳救场

场景	怎么说
争取时间	C'est une question intéressante... / Disons que... / Dans un certain sens, oui.
改述（说错了就改）	C'est-à-dire... / Je veux dire que... / Autrement dit... / Ce que je veux dire, c'est que...
迂回解释（想不起那个词）	用一句话解释它：la pièce où l'on dort (= la chambre) / un endroit où l'on soigne les malades (= un hôpital)
请考官帮忙	Excusez-moi, comment est-ce qu'on appelle... ? / Je ne comprends pas ce mot, qu'est-ce que ça veut dire ?

The build: data in → one string → file out

```
# build_dashboard.py – the abridged core (no framework: data in -> one string -> file out)
from vocab_data import VOCAB                                # two plain data modules (one line per entry)
```

```
from vocab_new import NEW_VOCAB
import json
# ... compute the entries + the 180-day plan into one dict called DATA ...
HTML = TEMPLATE # one big placeholder template, inline in this same file
HTML = HTML.replace("__DATA__", json.dumps(DATA, ensure_ascii=False))
open("index.html", "w", encoding="utf-8").write(HTML)
print("saved: index.html")
```

Output. A single `index.html` (~500 KB, everything inline) plus a few `.py` files. The first public version was published in WorkBuddy as a shareable link; the current one is published as a static page here: https://1557302476-alt.github.io/DELF_B2_preparation/

3. One example of using it

My input

In the reading module I want to look a word up without leaving the page. When I select a French word (or a short phrase) in the article, a bar at the bottom should show its **part of speech and a Chinese meaning**. When I click 加入生词本 it should save the word *together with* that meaning and part of speech.

AI output

(excerpt) It added a text-selection listener plus a fixed bar at the bottom of the window; a lookup that tries my own word list first and an online dictionary for anything missing; and a save path that stores `{word, meaning, pos}`. In use the bar shows e.g. `flambée · n.f./v. · 暴涨`, and saving stores `{"cn": "暴涨", "p": "n.f./v."}`.

171

距考试天数

2002

词条总量

1018

主动层 (精背)

984

识别层 (刷认)

00 首页

01 学习

02 训练

03 资料

概览

I 阅读训练器

内置 B2 难度原创短文与配套题目 (六大题型各一题), 提交后自动判分并给逐题解析。选中短文里的词即可加入生词本。

Les vélos ont-ils conquis la ville ? (268 词)

20 分钟计时

--:--

Les vélos ont-ils conquis la ville ?

B2 · 268 词

En dix ans, la bicyclette est passée du statut de loisir dominical à celui de véritable mode de déplacement urbain. Dans plusieurs grandes villes françaises, le nombre de trajets effectués à vélo a doublé, parfois triplé. Cette mutation ne doit cependant pas masquer une réalité plus contrastée : la progression reste concentrée dans quelques métropoles, et elle concerne surtout les centres-villes.

Les aménagements cyclables y sont pour beaucoup. Là où des pistes séparées de la circulation automobile ont été tracées, la pratique a bondi ; là où le cycliste doit encore se faufiler entre les voitures, elle stagne. La sécurité perçue joue un rôle déterminant, davantage que la météo ou le relief, souvent invoqués à tort.

Reste que cette « révolution » profite inégalement. Les usagers réguliers sont majoritairement des hommes actifs, diplômés et habitant les quartiers centraux. Les périphéries, où vivent pourtant une large partie des habitants, demeurent mal desservies. Faut-il y voir une politique d'élite urbaine ? L'objection n'est pas infondée : investir massivement dans un mode de transport que seuls certains peuvent utiliser soulève une question d'équité.

Il serait toutefois réducteur de s'arrêter à ce constat. Le vélo reste le mode de déplacement le moins coûteux pour la collectivité, et ses bénéfices sanitaires sont documentés. Le véritable enjeu n'est donc pas de savoir s'il faut soutenir le vélo, mais comment étendre ces aménagements au-delà des centres, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.

第 1 题 · 主旨题

Quelle est l'idée générale du texte ?

La météo et le relief expliquent le faible usage du vélo

La bicyclette est devenue le moyen de transport préféré des Français

Le vélo progresse en ville mais cette progression reste inégale selon les territoires et les milieux sociaux

Les pistes cyclables sont trop coûteuses pour les collectivités

第 2 题 · 细节题

Selon le texte, quel facteur explique le mieux l'augmentation de la pratique ?

La suppression des transports en commun

gouvernement

n.m. 政府 本地词库

+ 加入生词本

取消

L'amélioration du climat

My check

1. **By hand.** I selected six words whose meaning I already knew and compared. The gender matched every time (prix → n.m., maison → n.f., livre → n.m., flambée → n.f.).
2. **Automated, before/after.** I asked for a headless test that looks up six words in a row and prints each result. It immediately exposed a real problem:

BEFORE

dérisoire → 可笑 | inédit → 新奇 | prévisible → 可预见的

surprenant → (empty) | flambée → (empty) | chômage → (empty)

3 / 6

After the fix described in §4:

4. What went wrong, and what I changed

Error 1 — "empty result" is not "not found"

The error. Some words came back with *no meaning at all* — and it looked random, because the **same word worked again a minute later**.

How I noticed. I re-looked-up a word that had just failed and it worked the second time. So it wasn't "the dictionary doesn't know this word". I then ran the *same* six lookups two ways:

```
6 lookups in a row      -> 3 succeeded, 3 empty
6 lookups, 2s apart     -> 6 succeeded
```

That made the cause obvious: the free public dictionary endpoint **rate-limits** you if you hit it too quickly. "Empty" meant *"slow down"*, not *"not found"*.

What I changed.

1. **Queue the requests** and space them out (a minimum gap between calls) instead of firing them in parallel, and drop queued requests for words I have already scrolled past.
2. **One automatic retry** after a short delay when a result comes back empty.
3. **Only cache a result when it actually returned a meaning** — so a failed lookup is retried next time instead of being remembered as "empty".

Result: 6/6 even when I look words up quickly. The reusable lesson: **"empty result" is not the same as "not found"** — separate a genuine miss from a transient/rate-limit failure, and prove which one it is by repeating the query.

Error 2 — a name collision in the styling

When I turned on the vocabulary self-test, the whole list collapsed into thin vertical bars. The cause was that the class name I had used for the self-test was the *same* name already used to style the small "badge" chips in the page header, so switching the self-test on also applied `display:flex` to the entire list. The fix was to give the self-test its own class name. I now have the assistant put a one-line "are all `ids` unique, and is any class name reused?" check into the test harness.

Error 3 — the daily update quietly stopped

One morning the page still said it was last refreshed a week earlier, even though the auto-update was supposed to run every day. The scheduled task was still there and still "ran" — but it was pointing at the **old folder** I had moved the project out of days before. So every morning it fetched into a directory I no longer opened, and the page I actually use never changed. A scheduled job that runs "successfully" against the wrong path fails **silently**, and "does it still point at the current folder?" is the first thing to check after you move a project. I removed the stale task and reinstalled it against the current path.

Two constraints I now design around

Fixing the daily update surfaced two constraints. First, my self-contained Python had no certificate bundle, so every fetch died with a certificate error until I pointed it at the system's CA file. Second, only **one** of the news feeds sends CORS headers, so the in-browser "update" button can refresh the podcast audio but *not* the full-text articles. So I made the

button honest: it updates what the browser is allowed to, and points to `refresh.sh` for the rest. That is the same idea as the dictionary fix — *separate a real failure from a transient/structural limitation* — but applied to sources instead of words.